学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

装 订 线

广东工业大学考试试卷（ A ）

一、填空选择题（每小题 7 分，共 42 分）

1、设 $f(x)=xe^x$ ，则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x}dx=$ ___$x\ln x+C$_____ .

2、$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{x\cos x+\arctan x}{1+x^2}dx=$_____0_____ .

3、用定积分表示极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln(1+\frac{k}{n})=$_____$\int_0^1\ln(1+x)dx$ ___.

4、设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在某区间 I 内的一个原函数，则下列结论错误的是（ C ）

(A) $\frac{d}{dx}(\int f(x)dx)=f(x)$；　　(B) $\int F'(x)dx=F(x)+C$；

(C) $\int dF(x)dx=F(x)$；　　(D) $d(\int f(x)dx)=f(x)dx$.

5、极限 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\int_1^x e^{t^2}dt}{\ln x}$ 的值等于（ A ）.

A. e　　B. $-e$　　C．1　　D. -1

6、在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$，令 $S_1=\int_a^b f(x)dx$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\frac{1}{2}[f(b)+f(a)](b-a)$，则（ B ）

（A）$S_1<S_2<S_3$　（B）$S_2<S_1<S_3$　（C）$S_3<S_1<S_2$　（D）$S_2<S_3<S_1$

三、计算下列各题（共 58 分）

1、（10 分）计算积分 $\int_1^{+\infty}(x+1)^{-2}\ln x dx$

解：原式＝ $\int_1^{+\infty}\ln x d(-\frac{1}{x+1})$ ＝ $-\frac{1}{1+x}\ln x|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x+1)}dx$

$=\int_1^{+\infty}(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1})dx$ ＝ $(\ln\frac{x}{1+x})|_1^{+\infty}$ ＝ $\ln 2$

2、（**10 分**）计算定积分 $\int_0^{\pi} x\sqrt{1-\sin^2 x}dx$.

解： $\int_0^{\pi} x\sqrt{1-\sin^2 x}dx = \int_0^{\pi} x|\cos x|dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos xdx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x\cos xdx \quad = \int_0^{\frac{\pi}{2}} xd\sin x - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xd\sin x$$

$$= x\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin xdx - x\sin x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin xdx$$

$$= \frac{\pi}{2} + \cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2} - \cos x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$= \pi$$

3、（12 分）求曲线 $y=\frac{1}{x}$ 与直线 $y=x$ 及 $x=2$ 所围成图形的面积.

解：第一象限交点坐标为（1，1），则所求面积

$$A = \int_1^2 (x-\frac{1}{x})dx \quad = (\frac{x^2}{2} - \ln x)\Big|_1^2 = \frac{3}{2} - \ln 2 \quad \frac{3}{2} - \ln 2$$

4、（**12 分**）设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x) = x + 3\int_0^1 f(t)dt$ ，求 $f(x)$ 的表达式。

解：因 $f(x)$ 连续， $f(x)$ 必可积，从而 $\int_0^1 f(t)dt$ 是常数，记 $\int_0^1 f(t)dt = a$ ，则

$f(x) = x + 3a$ ，且 $\int_0^1 (x+3a)dx = \int_0^1 f(t)dt = a$.

所以 $[\frac{1}{2}x^2 + 3ax]_0^1 = a$ ，即 $\frac{1}{2} + 3a = a$ ，从而 $a = -\frac{1}{4}$ ，所以 $f(x) = x - \frac{3}{4}$.

5、（**14** 分）设 D 是位于曲线 $y = \sqrt{x}a^{-\frac{x}{2a}}$ $(a>1,\ 0 \le x < +\infty)$ 下方、x 轴上方的无界区域.

（1）求区域 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积 $V(a)$；

（2）当 a 为何值时，$V(a)$ 最小？并求此最小值.

解：（1）所求旋转体的体积为

$$\boldsymbol{V(a) = \pi\int_0^{+\infty} xa^{-\frac{x}{a}}dx \quad = -\frac{a}{\ln a}\pi\int_0^{+\infty} xda^{-\frac{x}{a}}}$$

$$=-\frac{a}{\ln a}\pi\left[xa^{-\frac{x}{a}}\right]_0^{+\infty}+\frac{a}{\ln a}\pi\int_0^{+\infty}a^{-\frac{x}{a}}dx=\pi\left(\frac{a}{\ln a}\right)^2$$

（2）$V'(a)=2\pi\frac{a(\ln a-1)}{\ln^3 a}$，令$V'(a)=0$，得$\ln a=1$，$a=e$

当$1<a<e$时，$V'(a)<0$，$V(a)$单调减少，

当$a>e$时，$V'(a)>0$，$V(a)$单调增加，

所以当$a=e$时，V最小，最小体积为 $V(e)=\pi\left(\frac{e}{\ln e}\right)^2=\pi e^2$.

附加题（10 分）证明题： 设函数$f(x)$在闭区间$[2,4]$上连续，在开区间$(2,4)$内可导，且满足$f(2)=\int_3^4(x-1)^2f(x)dx$，试证明在$(2,4)$内至少存在一点$\xi$，使$(1-\xi)f'(\xi)=2f(\xi)$.

证明：逆推思想构造函数　　$F(x)=(x-1)^2f(x)$

由积分中值定理及题设条件得

$$f(2)=\int_3^4(x-1)^2f(x)dx=(\eta-1)^2f(\eta),3<\eta<4.$$

因此$F(2)=f(2)=(\eta-1)^2f(\eta)=F(\eta)$

又因函数$F(x)$在$[2,\eta]$上连续，在$(2,\eta)$内可导，满足了罗尔定理条件，

在$(2,\eta)\subset(2,4)$内至少存在一点ξ，使 $F'(\xi)=[2f(\xi)+(\xi-1)f'(\xi)](\xi-1)=0$

即有$(1-\xi)f'(\xi)=2f(\xi)$，$2<\xi<4$.分